

MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL FABRICANTE

AERONAVE:
CÓNDOR DE DRONETOOLS



Propietario del documento: Dronetools S.L.
Fecha de Efectividad: 12/12/2024
Rev. 05

CONTROL DE CAMBIOS EFECTIVOS

Ed.	Fecha	Control de ediciones	Cambios introducidos
01	17/05/2018	Primera versión	
02	24/05/2021	Segunda revisión	Se actualiza según el RD1036/2017 ● Se añaden los puntos: - Definición - Tipología de mantenimiento - Herramientas y registros de mantenimiento ● Se modifican los puntos: - Acciones de mantenimiento - Revisiones y pruebas después del montaje - Revisiones periódicas
03	08/07/2022	Tercera versión	Se añaden algunas imágenes y detalles del equipo. Se incluyen los diferentes niveles de mantenimiento, así como el mantenimiento del sistema de suelta y del paracaídas.
04	23/07/2024	Cuarta versión	Actualización documento
05	12/12/2024	Quinta versión	Corrección de errores y ajustes de periodicidad de mantenimientos.

Contenido

1 DEFINICIÓN	4
2 TIPOLOGÍA DE MANTENIMIENTO	4
2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	5
2.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	5
2.3 MANTENIMIENTO PREDICTIVO	5
3 ACCIONES DE MANTENIMIENTO	5
3.1 PLANTA DE POTENCIA	5
3.1.1 Hélices	5
3.1.2 Motores eléctricos	6
3.2 SISTEMA ELÉCTRICO	6
3.2.1 Baterías.	6
3.2.2 ESC (reguladores de potencia motor)	7
3.3 CÉLULA	7
3.3.1 Elementos del fuselaje.	7
3.3.2 Tren de aterrizaje	8
3.4 SISTEMA DE NAVEGACIÓN	9
3.5 SISTEMA DE CONTROL DE VUELO	9
3.5.1 Actualización de firmware del autopiloto.	9
3.5.2 Sustitución de autopiloto.	9
3.5.3 Sustitución de emisora	10
3.6 SISTEMA DE COMUNICACIONES	10
3.7 CARGAS DE PAGO	10
3.8 BALIZAMIENTO	11
3.9 OTROS SISTEMAS ASOCIADOS A LA SEGURIDAD DEL RPAS	11
3.9.1 Sistema de terminación segura de vuelo	11
3.9.2 Sistema de visión de vuelo FPV	11
4 HERRAMIENTAS Y REGISTROS DE MANTENIMIENTO	12
4.1 LISTADO DE HERRAMIENTAS NECESARIAS	12
4.1.1 Centrado y pesado aeronave.	12
4.1.2 Limpieza y mantenimiento	13
4.2 REGISTRO DE MANTENIMIENTO	14
5 REVISIONES Y PRUEBAS DESPUÉS DEL MONTAJE	15
6 REVISIONES PERIÓDICAS	17
6.1 Diaria	19
6.2 Básica	21
6.3 General	22

Este manual de mantenimiento específico de la aeronave marcará las directrices de mantenimiento del RPA en caso de discrepancia con el manual de operaciones se seguirán las directrices establecidas en este documento.

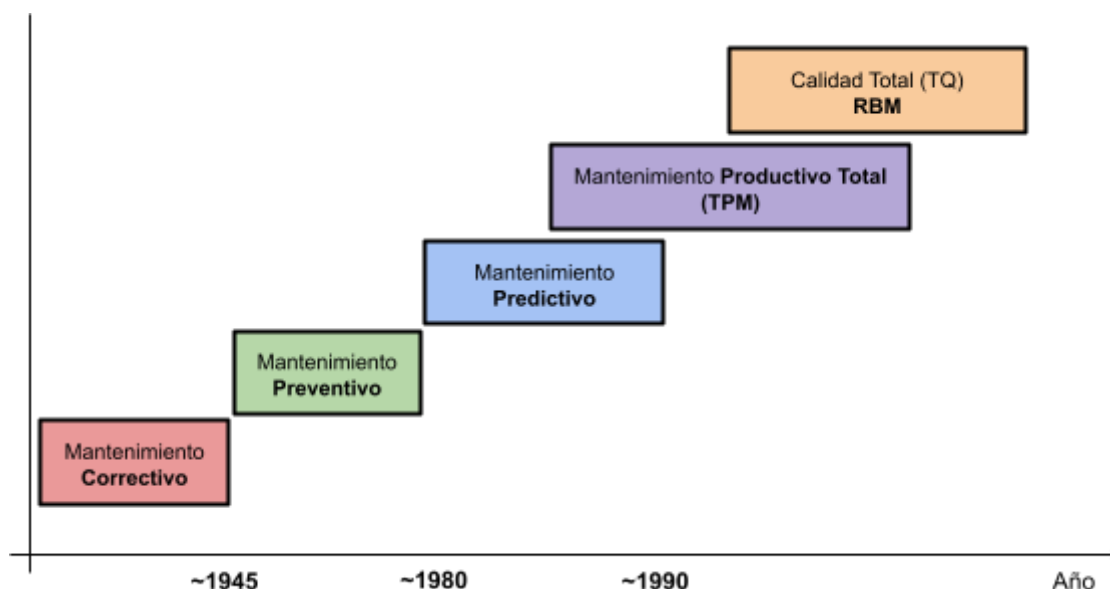
Los trabajos indicados, deben realizarse dentro del período especificado. Para todos estos trabajos de mantenimiento se permitirá una tolerancia de más o menos 10% de horas, pero esta tolerancia no debe excederse. Por el contrario, si el intervalo del mantenimiento es llevado a cabo antes del intervalo indicado, la próxima comprobación debe ser realizada con el mismo intervalo de tiempo.

Todo trabajo de mantenimiento debe reflejarse en el registro de mantenimiento, quedando constancia de los trabajos realizados sobre la aeronave, verificaciones, discrepancias o soluciones, quedando firmadas por el personal de mantenimiento que llevó a cabo la tarea.

1 DEFINICIÓN

El mantenimiento se refiere a la "combinación de todas las acciones técnicas, administrativas y de gestión realizadas durante el ciclo de vida de un elemento, destinadas a conservarlo o devolverlo a un estado en el cuál pueda desarrollar la función requerida".

2 TIPOLOGÍA DE MANTENIMIENTO



 Fabricantes de Herramientas aéreas	MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL FABRICANTE AERONAVE: CÓNDOR	Pág. 5 de 23 Rev. 05
---	---	--

2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Es el conjunto de intervenciones realizadas de forma periódica en una máquina o equipo con la finalidad de optimizar su funcionamiento y evitar paradas imprevistas.

2.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Las intervenciones que se hacen en la máquina o equipo cuando ya se ha materializado la avería. Se sustituye la pieza estropeada para después devolver la máquina a su estado operativo habitual.

2.3 MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Consiste en programar la intervención justo antes de que la avería se produzca, teniendo en cuenta factores como, por ejemplo, la vibración, la temperatura o el ruido, que permiten predecir que en breve se producirá una avería.

3 ACCIONES DE MANTENIMIENTO

3.1 PLANTA DE POTENCIA

3.1.1 Hélices

Se prestará atención al tracking de las palas de la hélice, uno de los principales causantes de vibraciones en una aeronave multirroto. En caso de observarse diferencias significativas en el plano horizontal entre la punta de las palas puede ser debido a una hélice con síntomas de fatiga, doblada, golpeada o parcialmente dañada y debe ser sustituida.

Será importante un buen apriete del elemento de sujeción de la hélice, para evitar un posible desprendimiento, con el consiguiente riesgo derivado. Las hélices deben ser balanceadas antes del montaje. Esto se realizará preferiblemente con un balanceador magnético, inicialmente balanceándolas en horizontal y posteriormente en vertical.

También es importante la verificación del estado de los bujes de las hélices y en caso de presentar síntomas de fatiga, arañazos, picaduras o daños parciales, se deben sustituir dichos bujes. De la misma manera se deben verificar el estado de las arandelas de teflón y ser sustituidas si estas presentan síntomas de fatiga, rotura, arañazos, picaduras o algún daño parcial.

Es importante limpiar el exceso de suciedad acumulada tanto en las hélices como en sus bujes, con un paño húmedo, sin emplear agentes agresivos.



Figura 1. Hélices

3.1.2 Motores eléctricos

El equipo presenta motores brushless de alta calidad y eficiencia, este tipo de motores presenta muchas ventajas, aunque centrándonos en el mantenimiento, la principal ventaja es la reducción en el desgaste de las piezas móviles. En cualquier caso, se debe verificar antes y después de cada vuelo la temperatura que presentan los motores, la presencia de olores y/o ruidos anómalos, etc...

Se aplicará fija tornillos a la tornillería del motor para evitar que se afloje con el paso del tiempo y esto dé lugar a vibraciones.

Es importante comprobar que el sentido de giro de cada motor es el adecuado, así como su cableado y conexiones. Al inspeccionar el cable se deben buscar grietas, peladuras o cualquier anomalía que deba ser reparada.

El fabricante establece desmontar los motores y realizar una limpieza de los rodamientos (revisión general), para garantizar el correcto funcionamiento dichos motores **(ESTA TAREA SÓLO PUEDE SER REALIZADA POR EL FABRICANTE)**.

El sistema de cojinetes del motor y los ESC están sellados contra la intemperie, con un recubrimiento adicional en el estator del motor y la placa de circuito del ESC para evitar la corrosión causada por la lluvia, pesticidas e incluso niebla salina.

3.2 SISTEMA ELÉCTRICO

3.2.1 Baterías.

El deterioro de las baterías tiene un impacto importante en la autonomía del sistema, pudiendo llevar a una pérdida de potencia, con el consiguiente riesgo para la aeronave.

Es muy importante comprobar que la diferencia de voltaje entre las celdas de la batería no tenga un valor superior a 0,1 voltios. Para ello utilizaremos un comprobador de carga de elementos de batería comparando el voltaje de la celda más alta y el de la celda más baja.

Periódicamente se realizan cargas y descargas de las baterías observando su estado para estimar cuándo llegarán al final de su vida útil. Cuando se aprecie un deterioro de las cualidades de las

baterías deberán ser sustituidas por unas nuevas, descargando las antiguas completamente (por ejemplo sumergiéndolas en agua con sal o similar) y procediendo a su reciclado.

Las baterías que no vayan a ser utilizadas durante un largo periodo de tiempo deberán almacenarse a media carga en lugar fresco y seco, o preferiblemente en un frigorífico. Cuando se prevea una nueva utilización de estas baterías se dejarán aclimatar a temperatura ambiente antes de su carga durante varias horas. En ningún caso se utilizarán a baja temperatura o salidas de un frigorífico.



Figura 2. Baterías Cóndor

3.2.2 ESC (reguladores de potencia motor)

Los reguladores de potencia están integrados junto con los motores.

Después de cada vuelo, si deslizamos nuestra mano por la superficie de carbono que cubre el conjunto del motor y variador, detectando una excesiva temperatura en algún punto, podría indicar que hay un sobrecalentamiento en el variador. Para ello se observará la temperatura que presenta después de cada vuelo, así como la presencia de olores y/o ruidos anómalos. También habría que comprobar que los conectores entre cada brazo y el cuerpo del dron presentan un buen estado donde los conectores brillan con su característico color dorado y no presentan ningún tipo de suciedad ni puntos negros que indiquen un mal contacto entre estos.

3.3 CÉLULA

3.3.1 Elementos del fuselaje.

Se revisará periódicamente la aeronave en busca de posibles fisuras, grietas o deslaminaciones en el carbono que constituye el fuselaje de la misma, así como daños o deformaciones en las partes metálicas. Cualquier pieza dañada será sustituida si el fabricante autoriza al usuario y en caso contrario sólo podrá ser sustituida por el fabricante, especialmente las fabricadas en materiales compuestos, debido a su baja tolerancia a fisuras.

El Cóndor presenta un fuselaje desmontable, es decir, podemos desmontar los brazos del chasis de la aeronave, por ello es importante que cada vez que coloquemos los brazos nos aseguremos de su correcta sujeción al chasis. Para ello se comprobará el sistema de anclaje con el fuselaje, el

cuál en este equipo consiste en un tetón. En las siguientes imágenes se mostrará el equipo desmontado, así como el sistema de anclaje:



Figura 3. Cóndor desmontado en caja de transporte



Figura 4. Sistema de anclaje del brazo al chasis

Mediante este sistema de sujeción, los motores quedan alineados con en el plano horizontal, evitando desviaciones durante la operación, principalmente durante el vuelo manual.

Se debe verificar el estado de las gomas que sujetan la cúpula, en caso de que estas no hayan sido sustituidas durante la vida útil de la aeronave se deben sustituir en la revisión general.

3.3.2 Tren de aterrizaje

Se revisará periódicamente el tren de aterrizaje en busca de posibles fisuras, grietas o delaminaciones en el carbono que constituye el patín, así como daños o deformaciones en las partes metálicas. Cualquier pieza dañada será sustituida si el fabricante autoriza al usuario y en caso contrario sólo podrá ser sustituida por el fabricante.

Es importante garantizar la correcta sujeción del tren de aterrizaje al fuselaje de la aeronave.

El tren de aterrizaje del Cóndor consiste en tres patas posicionadas a unos 120 grados aproximadamente entre ellas. Es importante verificar la sujeción de cada una de estas patas al fuselaje, el sistema de anclaje consiste en un tetón como se muestra en la imagen;



Figura 5. Sistema de anclaje patín

Por otro lado, se debe verificar que no existe holgura en la sujeción del patín, en el caso de que esto ocurra el fabricante debe determinar si la holgura está dentro de la tolerancia establecida. Si está fuera de los límites de tolerancia establecidos, el fabricante debe proceder a la sustitución del componente.

3.4 SISTEMA DE NAVEGACIÓN

El sistema de navegación se realiza mediante GPS y magnetómetro (brújula).

Es necesario comprobar que la señal GPS en exteriores es correcta y la orientación de la aeronave es correcta en la aplicación de vuelo.

También se comprobará que la antena GPS o las antenas en el caso de que el equipo disponga de más de una, están correctamente fijada a su soporte y no se rote con facilidad. El cableado no debe presentar roturas ni pinzamientos.

En caso de detectar una anomalía en la información que aporta el sistema de navegación, se debe en primera instancia realizar un calibrado de la brújula según manual de usuario de la aeronave.

3.5 SISTEMA DE CONTROL DE VUELO

3.5.1 Actualización de firmware del autopiloto.

(ESTA TAREA SÓLO PODRÁ SER REALIZADA POR EL FABRICANTE O BAJO ASISTENCIA REMOTA DEL MISMO)

Es tarea del fabricante realizar las actualizaciones de firmware del sistema de control de vuelo. Para ello nos conectaremos con un ordenador PC dotado de sistema operativo Windows 7 o superior y el cable USB al autopiloto. Desde la aplicación de actualizaciones se realizará una copia de seguridad de los parámetros ya establecidos. Luego actualizaremos la versión de software conectados a Internet, ya que son descargadas de un servidor seguro del desarrollador del autopiloto. Una vez actualizado se cargarán los parámetros anteriormente guardados.

Las actualizaciones del software podrán ser realizadas por el fabricante mediante control remoto del sistema.

	MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL FABRICANTE AERONAVE: CÓNDOR	Pág. 10 de 23 Rev. 05
---	--	--

3.5.2 Sustitución de autopiloto.

(ESTA TAREA SÓLO PODRÁ SER REALIZADA POR EL FABRICANTE)

El autopiloto es un elemento crítico en el momento de una sustitución.

Deberá almacenarse copia actualizada de la última configuración de este elemento y ser sustituido por uno igual. Será importante que quede instalado de la misma manera que el anterior, para evitar posibles desalineaciones de los sensores. Una vez cargada la configuración anterior en el nuevo autopiloto se revisarán todos los parámetros de control de la aeronave, validando la configuración y procediendo con vuelos de prueba que contemplen todas las posibles configuraciones y modos de vuelo del sistema.

En caso de sustituir el autopiloto por uno diferente se deberá hacer una configuración completa del sistema, con su correspondiente batería de pruebas, antes del vuelo, tal como indique el fabricante del autopiloto instalado.

3.5.3 Sustitución de emisora

(ESTA TAREA SÓLO PODRÁ SER REALIZADA POR EL FABRICANTE)

Será necesaria una configuración completa de la nueva emisora, verificando los parámetros con la anterior.

Tras la configuración, y previo al vuelo, se realizará una batería de pruebas en taller, asegurando que las configuraciones son correctas y que se accede a todos los modos de vuelo. Posteriormente se realizarán vuelos de prueba que contemplen todas las posibles configuraciones y modos de vuelo del sistema.

3.6 SISTEMA DE COMUNICACIONES

El sistema de comunicaciones está compuesto de una emisora receptora en tierra y sus antenas y un transmisor/receptor más sus antenas a bordo de la aeronave.

Es necesario revisar la limpieza de los conectores de antena y la integridad de su cableado. No detectando fisuras o roturas del cableado. Si existe algún defecto solo el fabricante podrá reemplazar los componentes.

También es necesario verificar la carga de la batería de la emisora y ponerla en carga si estuviera por debajo del 50% de su capacidad. La emisora dispone de un indicador led de 4 posiciones que indican la carga de la misma.

3.7 CARGAS DE PAGO

El equipo Cóndor presenta un sistema intercambiable de cargas de pago. El mantenimiento requerido es la limpieza en general del sistema, principalmente de la placa de conexiones, a través de la cual se conecta a la aeronave. Además, se debe verificar de forma visual el estado de los elementos estructurales del dispositivo.

3.8 BALIZAMIENTO

La tarea de mantenimiento consiste en comprobar que todas las luces instaladas están operativas y libres de suciedad, así como su fijación a la aeronave. Si se encontrara fundida alguna de las luces deben de ser sustituidas.

3.9 OTROS SISTEMAS ASOCIADOS A LA SEGURIDAD DEL RPAS

La aeronave está diseñada para incorporar los sistemas asociados a la seguridad que se mencionan en el RD517/2024. Estos sistemas se colocarán en el equipo de manera opcional, en el caso de que sean requeridos por el cliente.

3.9.1 Sistema de terminación segura de vuelo

La aeronave dispone de un sistema pirotécnico de corte de suministro de las baterías controlado de manera remota e independiente a todo el sistema de comunicaciones de la aeronave.

Opcionalmente consta de un paracaídas balístico, que puede ser activado en el caso de que se produzca una situación de emergencia, o una pérdida repentina de la potencia.

El fabricante de este dispositivo recomienda realizar el siguiente mantenimiento:

INSPECCIÓN PREVENTIVA	INSPECCIÓN DESPUÉS DE LA ACTIVACIÓN DEL SISTEMA
- Módulos electrónicos: inspección de cables, enchufes de conectores y posibles daños - Fijación del sistema y módulo electrónico al fuselaje del UAV - Unir la correa del paracaídas principal con el sistema de suspensión (correas, líneas) - Inspección del sistema de suspensión en los puntos de suspensión del UAV - En la dirección del lanzamiento del paracaídas de rescate no deberá haber ninguna obstrucción como, por ejemplo, parte del equipo instalado a bordo o cualquier cable. - Inspección del cierre de la tapa del recipiente, apriete con el cierre de velcro	- Inspección detallada de las partes internas y externas del contenedor. - Inspección del pistón - Inspección de paracaídas - Inspección de las líneas de paracaídas y la correa de paracaídas principal - Inspección del sistema de suspensión: posible daño de los rotores - Después de la recarga : todos los pasos de inspección preventiva

3.9.2 Sistema de visión de vuelo FPV

Es necesario comprobar la correcta colocación y anclaje de la cámara FPV así como de su limpieza. Si se detectara que la imagen es borrosa tras su limpieza, sería necesario reajustar el enfoque de la cámara. El enfoque se realiza rotando la lente. Antes de rotar es necesario aflojar el tornillo de presión. Se recomienda enfocar en un objeto lejano (>15m).

4 HERRAMIENTAS Y REGISTROS DE MANTENIMIENTO

4.1 LISTADO DE HERRAMIENTAS NECESARIAS

DroneTools cuenta con los medios materiales para llevar a cabo el mantenimiento de las aeronaves que fabrica. En sus instalaciones dispone de todas las herramientas y maquinaria necesarias para realizar las tareas de mantenimiento de las aeronaves según lo establecido en su manual de mantenimiento del fabricante. Además dispone de stock de repuestos de los diferentes componentes de las aeronaves (motores, variadores, hélices, autopilotos, fuselajes, trenes de aterrizaje...)

Los medios y maquinaria se encuentran dispuestos en las diferentes zonas de producción. El manual de mantenimiento describe explícitamente las herramientas necesarias, que son:

- Juego de Destornillador Allen de 1,5 mm a 4 mm
- Llave inglesa para hasta tuerca 15 mm
- Limpiador de conectores residuo cero
- Líquido fijador de tornillos
- Aislante termo-retráctil
- Estaño 0.75-1 mm
- Pistola de calor
- Juego de limas redondas y planas
- Tijeras
- Cuchilla de cortar
- Lupa y tercer brazo para soldar
- Trapo húmedo
- Botella de aire comprimido inerte para limpieza
- Calibre
- Balanceador magnético
- Comprobador de baterías por elementos
- Comprobador de potencia y calidad de señal
- Peso de hasta 25 kg.
- Regla metal
- Llave tubo 5,5 mm
- Alicata pinza 150 mm
- Pinza de corte hasta 1,5 mm
- Soplador de aire caliente hasta 250 grados
- Crimpadora para conectores de servo futaba.
- Ordenador con sistema operativo Windows 7 o superior y cable USB 2.0
- Software de actualización de autopiloto.

4.1.1 Centrado y pesado aeronave.

Toda la carga de la aeronave se situará bajo su centro de gravedad preferiblemente. En caso de situar carga en un lugar diferente se prestará especial atención a que este centro de gravedad se

	MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL FABRICANTE AERONAVE: CÓNDOR	Pág. 13 de 23
		Rev. 05

mantenga dentro de los límites establecidos por la envolvente de vuelo de la aeronave. Para ello se suspenderá la aeronave de este punto y se buscará su perfecto equilibrio aplicando contrapesos donde sea necesario.

No se sobrepasará el MTOW de la aeronave con toda la carga instalada.

4.1.2 Limpieza y mantenimiento

Una buena limpieza de los equipos es parte de un correcto mantenimiento.

Se deberá evitar despegues y aterrizajes sobre zonas polvorientas. El polvo puede acceder a rodamientos o interior del motor, acortando su vida útil. En caso de tener que realizar estas operaciones sobre zonas de tierra se regará con agua la superficie de aterrizaje con un radio mayor de 2 metros alrededor del punto de despegue/aterrizaje.

Después de cada operación será necesario retirar los restos de polvo, arena o hierba, ayudándose de ello de aire comprimido y un cepillo suave.

[illegible]

5 REVISIONES Y PRUEBAS DESPUÉS DEL MONTAJE

Tras el montaje inicial de todos los elementos que componen el RPA y tras haber realizado la configuración del autopiloto y de la emisora de control manual se realizarán una serie de verificaciones antes de iniciar el primer vuelo:

- Revisión de todos los elementos: estructura, equipos y sistemas, motores, ESCs, cableado y conectores instalados correctamente y libre de daños, hélices, tornillería en general, luces, sistema de emergencia, fijación de la placa identificativa...
- Batería: comprobación de las baterías, incluyendo estado de carga voltaje por elementos y la sujeción al equipo.
- Aclimatado.
- Prueba funcional en tierra:
 - o Calibración y comprobación de la operatividad de sensores y respuesta en telemetría.
 - o Verificación de rango, configurando la emisora en prueba de rango comprobando la respuesta de los mandos de vuelo a una distancia mínima de 30 metros de la aeronave.
 - o Verificación de la versión de software adecuada y comprobación de su operativa.
 - o Funcionamiento de los equipos de comunicación, funcionamiento de transmisión de video, potencia y calidad de la señal.
 - o Funcionamiento de los equipos de navegación y sensórica embarcada. Configuración y calibración.
 - o Comprobar la correcta fijación y funcionamiento de la carga de pago.
 - o Funcionamiento de los sistemas de emergencia de la aeronave.
- Prueba funcional en vuelo:
 - o Comprobar su operatividad: modos de vuelo, prueba de las funcionalidades avanzadas, sistema de terminación segura del vuelo, sistema de emergencia.
 - o Funcionamiento de los equipos de comunicación, navegación y transmisión de video.

Previo al vuelo:

- Revisión de todos los elementos: estructura, equipos y sistemas, motores, ESCs, cableado y conectores instalados correctamente y libre de daños, hélices, tornillería en general, luces, sistema de emergencia, fijación de la placa identificativa...
- Rodamientos libres sin restos de fijatornillos, sin excesos de lubricantes ni elementos abrasivos.

- Comprobación de fijación de motores a los brazos, verificar la ausencia de olores extraños y la limpieza en general.
- Comprobar el ajuste de las hélices, el sentido de giro, el estado físico (limpias, sin fisuras o síntomas de fatiga, sin erosiones ni desgastes) y su correcto equilibrado.
- Comprobación de las baterías: comprobación visual, sin golpes, ni hinchadas, ni perforadas. Verificar el equilibrado de celdas con tester. Medir nivel de carga pre-vuelo y post-vuelo. Comprobar el estado de los cables y conectores de las baterías, así como su sujeción.
- Comprobar el correcto funcionamiento de las luces de Posición/Navegación.
- Sujeciones de los brazos al chasis de la aeronave.
- Comprobar la fijación, el posicionamiento y la calibración del GPS.
- Sujeción del tren de aterrizaje.
- Sujeción de carga de pago y su correcto funcionamiento.
- Correcta información y transmisión OSD, de imagen FPV, potencia de señal y número de satélites.
- Prueba funcional:
 - Encender la aeronave y comprobar luces y sonido de diagnóstico.
 - Arranque de motores, sentido de giro y velocidad adecuada, ausencia de vibraciones.
 - Despegue estacionario a 2m del suelo, cabeceo suave hacia delante y atrás, albeo derecha e izquierda, giro de guiñada derecha e izquierda.

Posterior al vuelo:

- Comprobar que la temperatura de los motores es correcta.
- Comprobación de fijación de tornillería en general.
- Verificación de fisuras, grietas o des-laminaciones en materiales compuestos de tren de aterrizaje, brazos de motores o chasis principal.
- Retirar restos de arena o polvo, hierba o cualquier otro tipo de suciedad de los motores.

6 REVISIONES PERIÓDICAS

Todas las verificaciones establecidas son inspecciones visuales de daños y desgastes, a menos que se indique otra cosa.

		DESCRIPCIÓN DE TAREAS					
TORNILLERÍA	A	Asegúrese de que no existan tornillos flojos	d	mec	3min	Piloto	
		Si aplica, apretar con la ayuda de una llave hexagonal	d	mec	5min	Piloto/ Mtto	
CABLEADO	A	Comprobar que todo el cableado está correctamente fijado de forma que no interfiera con el vuelo del equipo	d	voso	2min	Piloto	
		Verificar las conexiones de la pantallas (piloto y operador)	d	voso	2min	Piloto	
		Apretar el conector de la batería	d	voso	2min	Piloto	
		Verificar que no existen olores anormales	d	voso	2min	Piloto	
		Verificar la sujeción de los brazos de la aeronave al cuerpo de la misma	d	voso	2min	Piloto	
CÉLULA	A	Verificar el estado del fuselaje en busca de posibles fisuras, grietas o delaminaciones del carbono	d	voso	2min	Piloto	
		Verificar el estado de las piezas metálicas (aluminio aeronáutico) en busca de deformaciones o daños	d	voso	2min	Piloto	
		Verificar el estado de las gomas de la cúpula	d	voso	2min	Piloto	
		verificar la correcta sujeción y centrado de la cúpula	d	voso	2min	Piloto	
		Verificar que no presenten ruidos u olores anormales	d	voso	1min	Piloto	
MOTORES	A	Comprobar la temperatura de los motores antes y después de la operación	d	ele	5min	Piloto/ Mtto	
		Comprobar los rodamientos de los motores	a	insp	4h	FAB	
		Verificar que no presenten ruidos u olores anormales	d	voso	1min	Piloto	
VARIADORES	A	Verificar que los conectores de los brazos estén limpios y libres de partículas extrañas	d	voso	10min	Piloto	
		Verificar la ausencia de rotura, arañazos profundos, picaduras	d	voso	10min	Piloto	
HÉLICES	A	Limpiar el exceso de suciedad acumulada con paño húmedo sin agentes agresivos	d	voso	5min	Piloto	
		Comprobar que el autoajuste de la hélice es correcto	d	mec	15min	Piloto/ Mtto	

			Verificar el estado de los bujes de la hélices	d	vosoa	5min	Piloto	
			Verificar el estado de las arandelas de teflón	d	vosoa	5min	Piloto	
BATERÍAS RPAs		A	Comprobar el nivel de carga de las baterías antes y después de cada operación	d	vosoa	5min	Piloto	
			Verificar un adecuado estado y tiempo de carga y descarga de las baterías	a	ele	5h	Mtto	
			Verificar la correcta sujeción de las baterías a la aeronave	d	vosoa	3min	Piloto	
GPS		A	Fijación y cableado	d	vosoa	3min	Piloto	
			Verificar la orientación	d	vosoa	3min	Piloto	
			Calibración si procede	d	vosoa	3min	Piloto	
TREN DE ATERRIZAJE		A	Verificar ausencia de rotura, arañazos profundos, picaduras	d	vosoa	3min	Piloto	
			Verificar la correcta fijación de patín al equipo	d	vosoa	3min	Piloto	
			Verificar si existe holgura entre el patín y el fuselaje que supere las tolerancias establecidas por el fabricante.	d	vosoa	3min	Piloto	
			Limpiar el exceso de suciedad acumulada con paño húmedo sin agentes agresivos	d	vosoa	3min	Piloto	
LUCES		A	Verificar su correcto funcionamiento	d	vosoa	5min	Piloto	
			Limpiar la suciedad con un paño húmedo sin agentes agresivos	d	vosoa	2min	Piloto	
CAR G A D E P A G O	SISTEMA DE SUELTA	A	Inspección visual de los elementos estructurales del sistema	d	vosoa	2min	Piloto	
			Verificar la placa de conexiones	d	vosoa	3min	Piloto	
			Limpiar la suciedad con un paño húmedo sin agentes agresivos	d	vosoa	3min	Piloto	
ESTACIÓN DE TIERRA		B	Asegura la correcta fijación de la pantalla	d	vosoa	5min	Piloto	
			Comprobar que la pantalla enciende/apaga correctamente	d	vosoa	10min	Piloto	
			Verificar la adecuada recepción de video	d	vosoa	5min	Piloto	
			Comprobar la colocación de la antena y fijarla correctamente	d	vosoa	5min	Piloto	
			Verificar el nivel de la batería del equipo y su fijación	d	vosoa	5min	Piloto	
EMISORA GROUND STATION		B	Verificar la correcta posición de los interruptores	d	vosoa	1min	Piloto	
			Verificar la fijación de las antenas	d	vosoa	2min	Piloto	
			Comprobar el nivel de carga de la batería antes y después de cada operación	d	vosoa	5min	Piloto	
SOFTWARE		B	Verificar la versión del software.	a	insp	10min	FAB	
			Si procede, actualizar el software con la asistencia y supervisión remota del fabricante.	a	insp	2h	FAB	
CARCASA		C	Verificar ausencia de rotura, arañazos profundos, picaduras	d	vosoa	10min	Piloto	
			Comprobar que los transmisores y las antenas no presenta suciedad o polvo	d	vosoa	5min	Piloto	

		Limpiar el exceso de suciedad acumulada con paño húmedo sin agentes agresivos	d	vosoa	5min	Piloto	
SISTEMA COMPLETO		Revisión básica del fabricante o por organismo autorizado por este	a	insp		FAB	
SISTEMA COMPLETO		Revisión general del fabricante o por organismo autorizado por este	2a	insp		FAB	

PARTES CRÍTICAS	A: partes sin las cuales el equipo no puede desempeñar la función para la que ha sido diseñado. Un fallo provoca un incidente/accidente que deberá ser reportado
	B (media): partes sin las cuales el equipo puede funcionar, pero un mal funcionamiento de las mismas puede ver comprometido el resultado del trabajo, así como la seguridad de personas y/o bienes.
	C (accesorios): partes cuya ausencia o mal funcionamiento no comprometen ni el resultado del trabajo ni la propia aeronave

FRECUENCIA TAREAS	d: Diaria
	a: Anual (o cada 100h de operación)
	2a: Bienal (cada 200h de operación)

TIPO DE TRABAJO	Vosoa: ver, oír, sentir, oler y actuar
	ele: se requiere cierta destreza en electricidad
	mec: se requiere cierta destreza en mecánica
	Insp: inspección por fabricante u organismo autorizado

A continuación se relacionan las diferentes revisiones que se deben realizar en el drone y quién puede llevar a cabo estas revisiones:

LISTADO DE REVISIONES	RESPONSABLE
DIARIA	PILOTO
BÁSICA	FABRICANTE (Dronetools)
GENERAL	FABRICANTE (Dronetools)

6.1 Diaria

(ESTA TAREA SÓLO PODRÁ SER REALIZADA POR EL PILOTO)

Antes del primer vuelo del día se realizará una revisión completa de la plataforma, donde se incluirá una verificación estructural general y de operatividad del sistema:

- Revisión de todos los elementos: estructura, equipos y sistemas, motores, cableado y conectores instalados correctamente y libre de daños, hélices, tornillería en general, luces, sistema de emergencia, fijación de la placa identificativa...
- Verificar que los conectores de los brazos estén limpios y libres de partículas extrañas.
- Rodamientos libres sin restos de fijatornillos, sin excesos de lubricantes ni elementos abrasivos.
- Comprobar el ajuste de las hélices, el sentido de giro, el estado físico (limpias, sin fisuras o síntomas de fatiga, sin erosiones ni desgastes) y su correcto equilibrado.
- Inspección de síntomas de fatiga o fisuras en las hélices.
- Electrónica general, y especialmente de control, correctamente fijada.
- Sujeciones de los brazos al chasis de la aeronave.
- Sujeción del tren de aterrizaje.
- Comprobar la fijación, el posicionamiento y la calibración del GPS.
- Inspección y verificación del sistema de suelta.
- Cableado y conectores instalados correctamente y libre de daños. Aislante del cableado sin deterioros.
- Correcta información y transmisión OSD, de imagen FPV, potencia de señal y número de satélites.
- Batería: comprobación de las baterías, incluyendo estado de carga y sujeción al equipo
- Aclimatado de temperatura pre-vuelo.
- Prueba funcional en tierra:
 - o Comprobar operatividad y respuesta en telemetría.
 - o Verificación de rango, configurando la emisora en prueba de rango comprobando la respuesta de los mandos de vuelo a una distancia mínima de 30 metros de la aeronave.
 - o Cambio de modos de vuelo.
 - o Funcionamiento de los equipos de comunicación y navegación.
 - o Funcionamiento de los sistemas de emergencia de la aeronave.

Tras el vuelo se realizará una breve inspección de daños estructurales del sistema y retirada de residuos:

- Verificación de temperaturas de motor.

- Comprobación de fijación de tornillería en general.
- Verificación de fisuras, grietas o des-laminaciones en materiales compuestos de tren de aterrizaje, brazos de motores o chasis principal.
- Retirar restos de arena o polvo, hierba o cualquier otro tipo de suciedad de los motores.

6.2 Básica

(ESTA TAREA SÓLO PODRÁ SER REALIZADA POR EL FABRICANTE U ORGANISMO AUTORIZADO POR ESTE)

Revisión cada 100 horas de vuelo o cada año (lo que ocurra antes):

- Revisión de todos los elementos: estructura, equipos y sistemas, motores, ESCs, cableado y conectores instalados correctamente y libre de daños, hélices, tornillería y fijaciones en general, luces, sistema de emergencia, fijación de la placa identificativa...
- Verificar la bancada del motor y las sujeciones, el cableado, los bujes...
- Comprobar el ajuste de las hélices, el sentido de giro, el estado físico (limpias, sin fisuras o síntomas de fatiga, sin erosiones ni desgastes) y su correcto equilibrado.
- Comprobar los rodamientos de los motores.
- Comprobación de las baterías: comprobación visual, sin golpes, ni hinchadas, ni perforadas. Verificar el equilibrado de celdas con tester. Medir nivel de carga pre-vuelo y post-vuelo. Comprobar el estado de los cables y conectores de las baterías, así como su sujeción. Sustituir las baterías si se calientan en exceso durante el vuelo o durante la carga (ver vida útil establecida por el fabricante).
- Comprobar el correcto funcionamiento de las luces de Posición/Navegación y de códigos.
- Cableado y conectores instalados correctamente y libre de daños. Aislante del cableado sin deterioros.
- Comprobar la fijación, el posicionamiento y la calibración del GPS.
- Sujeción de carga de pago y su correcto funcionamiento.
- Correcta información y transmisión IOSD, de imagen FPV, potencia de señal y número de satélites.
- Inspección visual de defectos sobre la aeronave y equipo de tierra.
- Verificación de alineación de eje de motor.

	MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL FABRICANTE AERONAVE: CÓNDOR	Pág. 22 de 23
		Rev. 05

- Limpieza general.
- Revisar la versión de software y actualizar si procede.
- Prueba funcional:
 - o Encender la aeronave y comprobar luces y sonido de diagnóstico.
 - o Arranque de motores, sentido de giro y velocidad adecuada, ausencia de vibraciones.
 - o Despegue estacionario a 2m del suelo, cabeceo suave hacia delante y atrás, albeo derecha e izquierda, giro de guiñada derecha e izquierda.
- Prueba funcional en vuelo:
 - o Comprobar su operatividad: modos de vuelo, prueba de las funcionalidades avanzadas, sistema de terminación segura del vuelo, sistema de emergencia, transponder, detect and avoid...
 - o Funcionamiento de los equipos de comunicación, navegación y transmisión de video.

6.3 General

(ESTA TAREA SÓLO PODRÁ SER REALIZADA POR EL FABRICANTE U ORGANISMO AUTORIZADO POR ESTE)

Revisión cada 200h horas de vuelo o cada 2 años (lo que ocurra antes):

- Desmontaje completo de la aeronave e inspección estructural en busca de síntomas de fatiga o fisuras.
- Revisión de todos los elementos: estructura, equipos y sistemas, cableado y conectores instalados correctamente y libre de daños, tornillería y fijaciones en general, sistema de emergencia, fijación de la placa identificativa...
- Verificar la bancada del motor y las sujeciones, el cableado...
- Comprobar los rodamientos de los motores.
- Cableado y conectores instalados correctamente y libre de daños. Aislante del cableado sin deterioros.
- Comprobar la fijación, el posicionamiento y la calibración del GPS.
- Sujeción de carga de pago y su correcto funcionamiento.
- Correcta información y transmisión OSD, de imagen FPV, potencia de señal y número de satélites.

	MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL FABRICANTE AERONAVE: CÓNDOR	Pág. 23 de 23
		Rev. 05

- Inspección visual de defectos sobre la aeronave y equipo de tierra.
- Limpieza general.
- Comprobación y si es necesario sustituciones de:
 - Tuercas autoblocantes;
 - Baterías
 - Variadores
 - Bujes
 - Hélices
 - Luces
 - Gomas que sujetan la cúpula
- Comprobar fijaciones.
- Equilibrado de motores y hélices.
- Revisión de parámetros de control del autopiloto.
- Revisión de la versión de software y actualizar si procede.
- Prueba funcional:
 - Encender la aeronave y comprobar luces y sonido de diagnóstico.
 - Arranque de motores, sentido de giro y velocidad adecuada, ausencia de vibraciones.
 - Despegue estacionario a 2m del suelo, cabeceo suave hacia delante y atrás, albeo derecha e izquierda, giro de guiñada derecha e izquierda.
- Prueba funcional en vuelo:
 - Comprobar su operatividad: modos de vuelo, prueba de las funcionalidades avanzadas, sistema de terminación segura del vuelo, sistema de emergencia.
 - Funcionamiento de los equipos de comunicación, navegación y transmisión de video.